

[별표 1] 원자력이용시설 방사선환경영향평가서초안 작성요령(제5조 관련)

항 목	기 술 요 령
1. 건설계획의 개요	
1.1 건설의 필요성	○ 원자력이용시설 건설의 배경, 목적, 필요성 등을 기술한다.
1.2 환경영향평가 실시근거	○ 환경영향평가를 실시하는 관계법령과 근거규정을 기술한다.
1.3 사업의 추진경위	○ 평가서초안 제출시까지의 관계법령에 의한 추진경위를 각 절차별로 추진일정 및 주요내용을 기술한다. ○ 평가서 제출완료 후부터 최종 운영관리 단계까지의 관계법령에 의한 인·허가 절차, 향후 추진계획 등을 간략히 기술한다.
1.4 건설계획	○ 명칭, 소재지, 사업시행자, 시설의 제원, 기존 원자력이용시설, 주요 설비, 건설내용 등 전반적인 원자력이용시설의 건설계획을 개략적으로 기술한다.
1.5 해당부지 선정이유	○ 해당부지를 원자력이용시설 부지로 선정한 과정 및 이유를 기술한다.
2. 환경현황	
2.1 부지의 현황	○ 부지의 위치, 소유지 및 시설의 경계선, 제한구역 경계선 등을 기술하고 필요한 도면을 첨부한다.
2.2 토지이용	○ 비상계획구역내의 토지이용 현황, 농 축산물의 생산현황 및 각각의 이용면적과 장래 계획면적을 기술하고, 필요한 도면을 첨부한다.
2.3 해양이용	○ 비상계획구역 거리내의 해양이용 현황, 주요 어장 및 양식장에서 생산되는 수산물의 생산현황, 수상활동과 장래 계획 등을 기술하고, 필요한 도면을 첨부한다.
2.4 기상 및 대기 확산	○ 지역기후, 부지기상관측계획 및 관측결과, 비상계획구역내의 정상가동시 및 사고시 방사성물질의 대기이동·확산을 평가하여 기술하고, 필요한 도면을 첨부한다.
2.5 수문 및 수문 확산	○ 지표수 지하수 현황과 비상계획구역내 방사성물질의 수문 이동을 확산을 평가하여 기술하고, 필요한 도면을 첨부한다.
2.6 해황 및 해양 확산	○ 방사성물질의 해양확산 평가에 필요한 해황 및 비상계획구역내방사성물질의 해양이동 확산을 평가하여 기술하고, 필요한 도면을 첨부한다.
2.7 인구	○ 비상계획구역내의 인구분포현황, 유동인구, 장래의 추정인구 등을 기술하고, 필요한 도면을 첨부한다.
2.8 환경방사선/능 현황	○ 비상계획구역내의 환경방사선/능 배경준위(background level)를 조사하여 기술하고, 필요한 도면을 첨부한다.
3. 시설의 현황	○ 시설의 외관, 방사성폐기물 처리계통, 기타 방사선과 관련되는 주요 시설에 대해서 개략적으로 기술하고, 관련도면을 첨부한다. ○ 방사선 관련 계통으로부터 유출되는 방사선원을 평가하여 기술한다.
4. 건설로 인한 영향	○ 현재 운영 중인 원자력이용시설의 주변에서 건설활동이 이루어질 경우, 그 원자력이용시설로부터의 방사선원을 기술하고 이로 인하여 건설작업자가 받게될 피폭선량을 평가하여 기술한다. ○ 피폭선량은 최대 개인피폭선량과 집단선량으로 계산한다. ○ 피폭선량계산시 사용된 계산모델 및 방법을 기술한다.
5. 운영으로 인한 영향	

항 목	기 술 요 령
5.1 피폭경로	o 인간 및 주요 생물상에 대한 직·간접 피폭경로를 기술하고 피폭경로도를 제시한다.
5.2 피폭선량평가	
5.2.1 기체경로를 통한 피폭	o 기체경로를 통해 제한구역경계를 포함한 비상계획구역내의 개인이 받게 될 전신, 갑상선 및 기타 주요기관의 연간 최대피폭선량을 계산하여 기술한다. o 비상계획구역내의 거주집단에 대한 연간 전신피폭선량을 계산하여 기술한다. o 계산에 사용된 모델 및 입력자료를 기술한다.
5.2.2 액체경로를 통한 피폭	o 기체경로를 통한 피폭과 동일한 방법으로 기술한다.
5.2.3 원자력관계시설로부터의 직접피폭 항목	o 직접피폭으로 인하여 제한구역경계를 포함한 비상계획구역내의 개인이 받게 될 연간 최대 외부피폭선량을 계산하여 기술한다. o 계산에 사용된 모델 및 입력자료를 기술한다.
5.2.4 피폭선량 요약	o 원자력이용시설 운영중 시설관련 모든 피폭원으로부터 비상계획구역내의 집단이 받게 되는 연간 피폭선량을 요약하고 필요시 도표를 이용한다. o 계산된 최대 개인피폭선량과 관계기준치와 비교 평가한다. o 동일 부지내에 해당 원자력이용시설을 포함한 다수의 원자력이용시설을 건설 운영할 경우에는 이들 전체의 원자력이용시설에 의하여 받는 피폭선량을 계산하고 관계기준치와 비교 평가한다.
6. 사고로 인한 영향	
6.1 사고의 가정	o 원자력이용시설의 운영중 발생가능한 사고를 유형별로 가정한다. 이 경우, 원자력발전소는 「원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙」 제85조의19 제1항의 각 호에 해당하는 사고를 유형별로 가정한다. o 가정된 사고유형별 발생확률을 평가한다
6.2 방사선원	o 가정된 사고 유형별 방사선원을 기술한다. o 방사선원의 결정시 사용된 가정을 기술한다.
6.3 평가방법	o 피폭선량계산에 사용되는 계산모델 및 입력자료를 기술한다.
6.4 피폭선량평가	o 가정된 사고 유형별로 제한구역경계를 포함한 비상계획구역내의 적정거리에 위치한 개인이 받게 될 최대개인피폭선량을 계산하여 기술한다. o 비상계획구역내의 집단 전신피폭선량을 계산하여 기술한다.
7. 환경감시계획	o 환경현황자료를 근거로 하여 운영 전 환경감시계획을 기술한다. o 운영 전 환경감시계획을 근거로 하여 운영으로 인하여 영향을 받게 될 환경항목에 대한 운영 중 환경감시계획을 기술한다.
8. 종합평가	o 예상되는 환경영향 및 대책을 종합적으로 검토하여 해당 사업의 당위성에 대한 최종 결론적인 평가를 기술한다.
9. 기타	o 평가서초안의 열람에 참고가 될 수 있는 다음 사항을 기술한다. - 평가서초안 작성 참여기관 및 참여자. - 평가서초안 작성에 소요된 기간. - 기타 참고사항 등.

항 목	기 술 요 령
10. 참고문헌	o 평가서초안 작성에 이용된 참고문헌을 기재한다.
부록1 : 요약문	o 사업계획, 환경영향평가결과 등을 종합적으로 요약한다.
부록2 : 용어해설	o 초안에 사용된 전문용어에 대하여 일반인이 이해할 수 있도록 해설을 한다.
부록3 : 계속운전 평가서초안 설명자료	부록 3 : 계속운전 평가서초안 설명자료 - 작성대상 가. 계속운전 평가서초안의 경우 다음 기준에 따라 작성한다. - 일반기준 가. 제3호 세부기준에 직접 관련되지 않은 내용이 포함되거나 설명자료의 양이 과도하여 이해를 저해하지 않도록 작성한다. 나. 전문용어 사용이 필요한 경우에는 부록 2의 용어 해설과는 별개로 해당 전문용어가 사용된 부분 밑에 주석 등을 통해 해당 용어에 대해 설명한다. - 세부기준 가. 계속운전하고자 하는 발전용원자로의 용량, 계속운전 기간 등 계속운전에 관한 일반 사항을 작성한다. 나. 발전용원자로 주변 방사선환경 조사·평가 체계 및 결과를 작성한다. - 해당 발전용원자로 운영으로 인한 작성시점 기준 최근 10년간의 최대 개인피폭선량 및 일반인 선량한도와의 비교 결과를 작성한다. - 해당 발전용원자로 주변 공간감마선 감시체계(설치지점, 감시방법 등) 및 육상·해상시료 방사능 조사·평가체계를 작성한다. - 작성시점 기준 최근 10년간 해당 발전용원자로 주변 조사·평가 특이사항(「원자력이용시설 주변의 방사선환경조사 및 방사선환경영향평가에 관한 규정」 제10조에 따른 보고대상을 말한다)을 작성한다. 다. 계속운전 기간 원전 운전으로 예상되는 액체, 기체 배출 방사성핵종에 관한 다음 사항을 작성한다. - 방사성핵종별 연간 배출량(방사능량), 최대 배출농도 및 기준값과의 비교 결과를 작성한다. - 개별 및 전체 방사성핵종으로 인한 제한구역 경계를 포함한 방사선비상계획구역에서의 최대 개인피폭선량 및 기준값과의 비교 결과를 작성한다. 라. 가정된 사고로 인해 예상되는 액체, 기체 방출 방사성핵종별로 다음 사항을 기재한다. - 가정된 사고에 대해 사고 내용, 경위 등을 작성한다. - 가정된 사고별로 예상되는 주요 방출 방사성핵종별 방사능량을 작성한다. - 가정된 사고별로 예방적보호조치구역 기초지역 최대 반경에서의 최대 개인피폭선량 및 제한구역 경계와 방사선비상계획구역 경계 사이에서의 최대 개인피폭선량을 작성한다.

항 목	기 술 요 령
	4. 법 제20조제2항에 따라 운영허가를 받을 당시에 제출된 방사선환경영향평가서(해당 방사선환경영향평가서가 없는 경우는 같은 항에 따라 제출된 최종안전성분석보고서를 말한다)상의 제3호 다목·라목, 별표 1의 2.7 인구 항목에 해당하는 사항을 작성한다(해당 서류에 해당 사항이 없는 경우는 작성하지 아니 한다). 이 경우 피폭방사선량 등 제3호 다목·라목, 별표 1의 2.7 인구 항목과 비교가 가능한 사항의 경우, 비교 결과를 함께 작성한다. 5. 기타 : 발전용원자로 운영자는 의견수렴 대상자의 이해를 돕기 위하여 설명자료를 바탕으로 동영상 등의 시청각 자료를 제작하여 함께 배포할 수 있다.